

企业数字化转型对绩效的影响研究

——以南京钢铁股份有限公司为例

陈赓遥, 卢 彤

北方工业大学经济管理学院会计系, 北京

收稿日期: 2025年11月6日; 录用日期: 2025年11月19日; 发布日期: 2025年12月26日

摘 要

在全球经济高度数字化背景下, 制造业进入数字化、智能化、绿色化新阶段, 传统钢铁企业正面临市场竞争加剧、产能结构调整、成本压力上升等多重挑战。南京钢铁股份有限公司(以下简称“南钢股份”)是中国大型钢铁企业, 它聚焦“创新驱动、数智化转型、新产业裂变”, 依靠数字化转型提升管理效率、运营效益和竞争力。本文以南京钢铁股份有限公司为研究对象, 分析其数字化转型路径及其对企业绩效的作用机制, 围绕经营绩效、成本控制、产品结构优化及绿色发展等关键维度评估转型成效与待完善环节。研究显示, 数字化转型显著提高了南钢股份的运营效率与成本管控水平, 使其在行业整体承压背景下仍保持较强的经营韧性, 然而仍须在数据资产化、组织变革与人才机制等领域持续推进深化。该案例可为传统制造企业的数字化转型实践提供有益借鉴。

关键词

数字化转型, 绩效, 南京钢铁股份有限公司, 制造业升级

The Impact of Enterprise Digital Transformation on Performance

—A Case Study of Nanjing Iron and Steel Co., Ltd.

Gengyao Chen, Tong Lu

Department of Accounting, School of Economics and Management, North China University of Technology, Beijing

Received: November 6, 2025; accepted: November 19, 2025; published: December 26, 2025

Abstract

Against the backdrop of a highly digitalized global economy, the manufacturing industry has entered a new stage characterized by digitalization, intelligence, and green development. Traditional

文章引用: 陈赓遥, 卢彤. 企业数字化转型对绩效的影响研究[J]. 现代管理, 2025, 15(12): 257-263.

DOI: 10.12677/mm.2025.1512330

steel enterprises are facing multiple challenges, including intensified market competition, capacity restructuring, and rising cost pressures. Nanjing Iron and Steel Co., Ltd. (hereinafter referred to as “Nangang Co.”) is a large-scale steel enterprise in China that focuses on “innovation-driven development, intelligent transformation, and industrial fission”. Through digital transformation, the company enhances its management efficiency, operational effectiveness, and overall competitiveness. This study takes Nanjing Iron and Steel Co., Ltd. as the research object and analyzes its digital transformation pathway and the mechanism through which it affects corporate performance. The paper evaluates the transformation outcomes and areas for improvement from key dimensions such as operational performance, cost control, product structure optimization, and green development. The research results show that digital transformation has significantly improved Nangang’s operational efficiency and cost management, enabling the company to maintain strong business resilience despite overall industry pressures. However, further progress is still needed in areas such as data assetization, organizational reform, and talent mechanisms. This case provides valuable insights and practical reference for the digital transformation of traditional manufacturing enterprises.

Keywords

Digital Transformation, Performance, Nanjing Iron and Steel Co., Ltd., Manufacturing Upgrading

Copyright © 2025 by author(s) and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>



Open Access

1. 引言

科技快速发展推动全球企业经历数字经济引领的重大变革, 全球制造业当前正加速迈向“新型工业化”轨道, 数字化、智能化、绿色化成为制造业转型升级的重要方向。2024 年国内粗钢产量 10.05 亿吨, 同比下降 1.7%, 钢材的综合价格指数也同比下降, 传统钢铁企业向“高端化、智能化、绿色化”方向转型已成为了必然的选择, 而传统钢铁业还面临着下游需求放缓、原材料价格波动、环保压力提升等多重挑战。

数字经济迅速发展背景下本文以南钢股份为经典案例研究对象, 深入探讨钢铁制造业数字化转型, 为数字化转型理论提供传统重工业实证支持, 填补该领域特定行业背景下研究空白, 同时为传统企业借数字化转型构建可持续竞争优势提供理论解释。

从实践应用角度, 本研究为同样面临数字化转型的传统制造业提供可参考的实践案例分析, 有助于降低各企业试错成本及提高企业转型成功率。本研究成果可为政策制定者与企业管理者提供参考依据, 在发现问题时针对性制定新政策, 助力传统制造业发展。

本文运用案例分析法、对比分析法和文献研究法, 选取南钢股份作为经典案例系统分析其转型战略、组织变革、绩效指标, 对比南钢股份转型前后的经营指标与行业均值, 分析数字化举措的实际绩效, 系统梳理国内外关于企业数字化转型与绩效关系的研究成果。

2. 基础理论与相关概念

2.1. 基础理论

2.1.1. 流程再造理论

流程再造理论强调企业用信息技术对业务流程做根本性重构, 在成本、质量、服务和速度等方面实

现显著改进[1]。数字化转型不仅是技术替代,更是业务模式的根本重塑。在南钢股份的案例中,数字化转型实施了“智慧高炉”和“智能轧钢车间”,通过实时监控、动态调度与能源优化,显著提升了生产效率和管理效能。该实践体现了流程再造理论中,通过数字化的技术手段,实现了钢铁生产过程的高效重构,从而推动了业务的全面升级。

2.1.2. 动态能力理论

动态能力理论是 Teece (2007)提出的,企业在变化快的环境里要不断“感知机会 - 捕捉机会 - 重组资源”来保持竞争力[2]。在数字化转型的过程中,南钢股份通过信息技术和智能化系统提升了其动态能力,通过实时数据分析、智能决策和柔性生产快速应对市场变化,增强了市场适应性和资源配置能力。南钢股份的数字化转型实践为动态能力理论提供了新的证据,尤其是在如何利用信息系统的互联互通来实现生产、销售与供应链的高效协同方面,展示了数字化如何推动企业资源的灵活重组和实时调整。

基于上述理论,本研究引出了以下关键分析维度:通过数字化转型,如何通过技术手段提升生产效率和企业内部协作的流畅度,实现运营效率与生产力提升。数字化如何帮助企业实现供应链的优化管理,提升成本控制能力,完成成本控制与资源优化。探讨数字化转型如何促进企业的产品创新,以及如何在市场需求快速变化的环境中实现灵活应对,提高产品创新与市场反应能力。分析数字化在促进钢铁行业绿色发展、降低碳排放方面的作用,推动重工业的绿色发展与可持续性。

2.2. 相关概念

2.2.1. 数字化转型

数字化转型就是企业用数字技术从根本上改变价值创造方式的过程,其核心是靠数据驱动重构业务模式、运营流程和组织结构。从理论发展来看,数字化转型经历了信息化、数字化到智能化三个阶段,最终目标是实现全要素、全流程、全链条的数字化变革。对钢铁企业来说,数字化不只是信息化升级,更是生产和管理模式的重构,南钢股份“一切业务数字化、一切数字业务化”的理念,就是把数据深度融入生产、采购、销售、管理等环节,实现“智能感知 - 精准控制 - 预测优化”的全流程数字化。

2.2.2. 企业绩效

本文把企业绩效分成财务绩效和非财务绩效两个维度,财务绩效主要靠盈利能力、运营效率、成长能力等指标衡量,非财务绩效则是包括创新能力、客户满意度、品牌价值、可持续发展等方面。国内外学者大多认为数字化转型对企业绩效有积极影响,Brynjolfsson & Hitt (2003)的实证研究发现投入数字技术能大幅提高企业生产率,转型效果要看组织变革和人力资本水平[3];国内刘洋(2022)的研究指出数字化转型靠成本效率提升、创新驱动和管理优化三条路径影响绩效[4]。

3. 南钢股份数字化转型案例介绍

3.1. 公司概况

南京钢铁股份有限公司成立于 1999 年,是中国大型特钢与高端钢材制造企业,有年产千万吨级的综合钢铁生产能力,主要产品有高端船板、汽车钢、能源装备钢和新材料钢。南钢股份 2024 年总资产约 700 亿元[5]。在面对行业竞争加剧和环保要求提高的双重压力下,南钢股份从 2015 年开始系统推进数字化转型,把数字化当作企业战略发展的核心驱动力。

公司为实现数字化转型,打造了“一脑三中心”数字化架构,也就是“南钢工业大脑”和“制造中心、能源中心、供应链中心”,把制造、能源、物流关键环节纳入智能协同管控体系。截至 2024 年,公司的自动化生产线关键设备联网率达到 100%,还在智能机器人、视觉检测、预测性维护等领域深耕,实

现“设备联网－数据采集－算法驱动－闭环控制”的智能制造闭环。

为满足下游制造业及船舶、汽车领域对高端钢材快速精准交付的需求，公司开发 C2M (Customer to Manufacturer) 定制化平台，客户可在线提交需求、规格、交付周期，公司系统自动生成排产、物料、物流方案，公司报告显示该模式可使平均交货周期缩短。公司通过区块链技术实现原材料采购透明化、溯源化，进一步压缩供应链冗余成本并提升客户满意度。

公司在数字化和绿色制造方向一起推进，通过建设能源管控一体化平台对能源、物料、碳排放等做实时监控、预测和管控。2024 年公司的吨钢能源消耗同比下降 1.7%，二氧化碳排放强度下降了 2.3%，在过去五年中累计数字化投入超 40 亿元，这期间吨钢质量成本下降了 10%、研发成本降低了 20%、高端品种成材率提升了 5% [5]。

3.2. 数字化转型的阶段性成效

南钢股份的数字化转型为其带来了显著的经济与社会效益。2024 年，公司实现营业收入 1107 亿元，较上年增长 4.6%；净利润达到 22.61 亿元，增幅为 6.37%。与 2019 年相比，单位钢铁生产成本降低 12%，高附加值产品占比增加 36 个百分点，同时碳排放与能源利用相关指标也持续改善[5]。这一转型进程显著提升了公司的运营效能与市场竞争优势，为钢铁行业的可持续发展提供了可借鉴的范例。

4. 数字化转型对南钢股份绩效的影响机制与效果分析

4.1. 影响机制分析

结合理论与实践，南钢股份数字化转型对绩效的影响通过三条路径实现。

4.1.1. 效率提升路径

在生产效率提升方面，南钢股份的数字化转型成效显著。通过“南钢工业大脑”与智能制造平台的建设，公司完成了全生产流程的周期数字化管理。2024 年年度报告表明，其生产设备联网率已超 90%，关键工序自动化率达 98% [5]。基于这一高度自动化的基础，企业可对设备状态、工艺参数及能耗数据进行实时跟踪，快速定位生产瓶颈，并借助预测性维护机制增强系统运行的可靠性与连续性。南钢股份通过引入人工智能和算法调度，将人工管理机器的模式转变为“机器自决策 + 人类监督”模式。以炼钢车间为例，算法模型通过自动配料和温度控制系统让钢水的温差波动范围缩小到 $\pm 3^{\circ}\text{C}$ 以内，这使得生产节拍缩短了 8% [5]。随着智能制造系统的全面投入运行，南钢股份的生产效率实现进一步跃升。生产线整体设备利用率提升 5.2%，劳动生产率较上年同期上升 11%。得益于数字化赋能，南钢实现了加工成本下降 20%、吨钢质量成本下降 10%、吨钢能源综合成本降低 2%，产品成材率提升 2%。高效率的产业链协同，实现了钢铁制造的智能升级和高质量发展，同等生产体量下传统钢铁生产模式需要 150 人，而南钢股份工厂技术人员仅凭 38 人，生产周期就由 45-60 天缩短到 15 天[6]。

4.1.2. 成本控制路径

成本控制是衡量企业绩效的重要维度。数字化转型让南钢股份在供应链、生产运营和销售端建成了“可视化－协同化－智能化”的降本体系[5]。这种转型也帮南钢股份实现了供应链的精细化管理。通过智能物流系统，企业实现了原料、半成品、成品全程跟踪和智能调度，让库存周转率提升了 12%、仓储成本下降了 15%。

南钢股份通过自主研发的供应链智能协同平台，完成了采购与生产计划的自动对接，有效控制了因信息延迟带来的资源损耗。2024 年，企业销售费用同比下降 9.74%，管理费用降低 18.64% [5]。智能检测与预测性维护技术在生产运营中的全面部署，使得设备故障与报废情况得到明显改善。AI 检测模型的

引入进一步促使炼钢连铸系统停机时间缩减 21%，设备维护成本下降约 8%，全年工序成本较上年减少 17.46 亿元，充分展现出数字化转型在成本节约与效能提升方面的实际效果。

数字孪生技术的运用使工艺优化由“事后调整”转为“实时修正”，进一步节约了材料与能源消耗 [7]。此外，公司在销售与客户服务端部署的 C2M 平台，支持客户需求直连生产环节，减少了中间流程的沟通成本与库存积压。该平台上线后，平均交货周期缩短 15%，客户满意度提升 20% [5]，已成为企业构建差异化竞争的重要支撑。

4.1.3. 创新驱动路径

南钢股份的数字化转型已从生产环节延伸至产品创新与组织能力的系统性升级。企业级数据中台的建成，使生产、市场与客户数据实现深度融合，为产品研发和市场趋势研判提供了可靠依据。同时，公司基于“南钢工业大脑”打造的产品生命周期管理(PLM)系统，将数字化能力覆盖从设计、试制到量产的全过程。

根据相关统计，2024 年南钢高端产品在总营收中的比例已达 52%，较 2020 年提升 5 个百分点，新产品销售收入实现 12% 的同比增长 [5]，这些成果均得益于公司持续推进的数字化研发体系构建。依托数据挖掘技术对客户订单特征进行分析，企业面向汽车钢、能源装备用钢等高端领域推出定制化解决方案，成功推动整体战略从“生产导向”向“需求导向”转变。

数字化转型也为组织结构与业务流程的革新注入了新的动力。公司通过实施“数据驱动决策机制”并搭建跨部门数字化协同平台，打通了制造、销售、采购及财务等多系统的数据壁垒，实现了业务信息的集成与共享。依托该平台，管理层能够开展数据可视化监控，实时跟踪业务绩效并优化决策过程，促进组织结构向扁平化方向演进。充分体现了数字化在提升组织效能方面的实际价值。

4.2. 财务绩效分析

财务绩效作为评估企业数字化转型成效的关键指标，能够直观反映战略实施的实际效果。南钢股份《2024 年年度报告》数据显示，面对行业整体盈利空间持续收缩的环境，公司仍保持较为稳定的利润水平，彰显出数字化转型对经营质量的赋能作用。2024 年，公司营业收入为 618.11 亿元，较上年下降 14.79%；归母净利润实现 22.61 亿元，同比增长 6.37%；净资产收益率(ROE)达 8.59%，比上年提升 0.47 个百分点 [5]。从成本结构来看，数字化转型显著优化了南钢股份的运营费用体系。公司销售费用较上年降低 9.74%，管理费用下降 18.64% [5]，这些改善主要源于“南钢工业大脑”与 ERP 协同系统的全面实施，借助供应链智能调度与能源数据可视化手段，企业在原材料采购、运输和仓储等环节实现资源浪费的有效控制，库存资金占用率随之下降。总体来看，数字技术的全面运用提高了资本使用效率和利润弹性，为南钢在行业波动中保持持续盈利能力提供了重要保障。

4.3. 非财务绩效分析

在非财务绩效方面，南钢股份的数字化转型同样取得显著进展。2024 年度，公司获得授权专利 112 项，较上年增长 18%，创新成果持续显现；在能源与碳排放管理领域，吨钢能耗降低 1.7%，二氧化碳排放强度下降 2.3% [5]。基于在绿色制造方面的突出表现，公司被江苏省生态环境厅多次授予“绿色低碳示范企业”称号，数字化与绿色化协同发展的路径得到进一步深化。C2M 平台的应用推动交货周期缩短约 15%，客户满意度显著提升，2024 年该指标已升至 93.6% [5]。此类非财务指标的持续优化，表明数字化转型切实强化了企业在创新实力、品牌价值与社会责任方面的表现，从而为企业持久竞争力与可持续发展巩固了重要基础。

4.4. 数字化转型绩效效果与行业对比分析

在宏观经济承压、钢价持续波动的背景下，南钢股份依然表现出良好的盈利韧性，体现了数字化转型对企业绩效的提升作用。2024 年，公司营业收入为 618.11 亿元，同比下降 14.79%；归母净利润达 22.61 亿元，同比增长 6.37% [8]；净资产收益率(ROE)为 8.59%，较上年提升 0.47 个百分点[5]。面对行业整体毛利率下滑 2.1 个百分点的情况，南钢仍维持了自身毛利率的稳定，展现出优于行业平均的运营韧性。从行业对比角度来看，中国宝武集团、鞍钢股份等龙头企业同期开展的数字化改造虽已实现降本增效，但南钢股份在智能工厂建设、C2M 平台应用及能源管理一体化方面的体系更为完善，整体成熟度处于相对领先地位。在工信部 2024 年智能制造能力评估中，南钢成功入选“国家级智能制造示范工厂”，其成熟度等级达 4 级[9]，处于国内钢铁行业领先地位。与此同时，数字化转型还促进了企业绿色制造水平的提升，借助能源管控系统实现对碳排放的可视化监控，促使吨钢碳排放强度下降 2.3%，二氧化碳排放总量缩减约 21 万吨[10]，绿色制造能力的稳步强化，既符合国家“双碳”战略要求，也提升了公司在社会责任履行与可持续竞争方面的综合表现。

5. 南钢股份数字化转型后存在的问题及策略建议

5.1. 存在的主要问题

南钢股份在取得显著数字化转型成果的同时，仍需应对若干深层次挑战，具体表现在数据整合深度不足、组织架构与管理模式更新缓慢、人才结构不均衡以及投资回报周期较长等层面。目前，公司虽已建成“南钢工业大脑”及数据中台，但跨系统数据共享与分析能力仍受“数据孤岛”现象制约。由于生产、供应链、销售和能源等系统之间的数据接口尚未完全打通，加上数据标准化与实时分析能力存在短板，数据驱动决策在应用广度和深度上均受到限制。

数字化转型的内涵超越了技术革新的范畴，更需要组织架构与企业文化的系统性演进。当前，南钢股份部分中层管理者仍倾向于沿用传统经验型管理方式，对数据分析与智能决策等新型工作模式的理解与实际应用能力尚显不足，导致数字化项目与业务目标之间未能实现有效对接。此外，跨部门协作效率不高，企业数字化管理机制仍需持续优化。

5.2. 策略与优化建议

针对上述问题，本文提出以下改进建议：完善数据治理体系推动数据资产化，公司可建立统一的数据标准、元数据管理和数据质量监控体系，推进数据共享与融合分析，可设立企业级首席数据官(CDO)，统筹数据资源管理与商业化应用，通过建立“数据资产入表”机制，实现数据从业务记录向资产资源的转化，增强数据要素价值创造能力。

为有效推进组织变革并构建数字化运营体系，建议南钢股份将数字化转型提升至企业战略的核心地位。在战略实施层面，应优化数字化项目绩效考核机制，将转型成果与部门及个人的绩效评价相挂钩。在此基础上，可考虑设立跨部门数字化协同委员会，促进生产、技术、销售和供应链等环节在业务流程与信息系统上的一体化整合[11]。通过实施扁平化管理和流程再造，进一步巩固企业内部数据驱动的文化氛围。

6. 研究结论与未来展望

6.1. 研究结论

本文选取南京钢铁股份有限公司作为研究对象，探讨数字化转型对企业绩效的影响路径。研究表明，

数字化战略的实施助力南钢股份在运营效率提升、成本控制优化、产品创新突破及绿色发展推进等方面取得显著进展。通过建立“工业互联网 + 智能制造 + 数据治理”三位一体的架构体系,企业完成了生产流程的信息化改造、决策机制的智能化转型和管理体系的精细化完善。南钢股份的案例为动态能力理论在数字化背景下的应用提供了新的证据。南钢股份通过信息技术的全面应用,不仅提升了生产效率,还通过智能化系统促进了资源的灵活配置,增强了企业在不确定市场环境中的适应能力。

6.2. 未来展望

在现有的数字化基础上,南钢股份可进一步深化“智能制造 + 绿色制造”的双轨协同发展。在智能制造方向,应推动人工智能、大模型与工业控制系统的深度融合,逐步建成具备自主学习和持续优化能力的智能工厂体系,全面落地预测性维护与智能调度等关键技术。在绿色制造路径上,需持续推进“碳中和工厂”建设,依托数字孪生与碳监测平台实现全流程碳足迹的可视化精细管理。在组织与生态层面,建议基于工业互联网平台构建开放协作机制,积极培育“钢铁 + 数字服务”融合业态,拓展高端材料、循环经济与智慧能源等新兴领域,系统提升产业生态韧性与综合市场竞争优势。

随着新一代信息技术的高速发展,南钢股份有望在不远的未来实现从数字化制造者向智能化解决方案提供者的转型,成为中国钢铁行业数字化转型的引领者和新标杆。

参考文献

- [1] Hammer, M. and Champy, J. (1993) Reengineering the Corporation: A Manifesto for Business Revolution. *Business Horizons*, **36**, 90-91. [https://doi.org/10.1016/s0007-6813\(05\)80064-3](https://doi.org/10.1016/s0007-6813(05)80064-3)
- [2] Teece, D.J. (2007) Explicating Dynamic Capabilities. *Strategic Management Journal*, **28**, 1319-1350.
- [3] Brynjolfsson, E. and Hitt, L.M. (2003) Computing Productivity: Firm-Level Evidence. *Review of Economics and Statistics*, **85**, 793-808. <https://doi.org/10.1162/003465303772815736>
- [4] 刘洋. 数字化转型驱动企业绩效提升研究[J]. 管理科学学报, 2022, 25(4): 88-99.
- [5] 南京钢铁股份有限公司. 2024 年年度报告[EB/OL]. https://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-20/600282_20250320_XE7V.pdf, 2025-03-20.
- [6] 新华网. 南钢: 数字化赋能钢铁“智”造[EB/OL]. <http://www.news.cn/tech/20241127/d0963865a05348a6bb937ffc2385d892/c.html>, 2024-11-27.
- [7] Vial, G. (2019) Understanding Digital Transformation. *The Journal of Strategic Information Systems*, **28**, 118-144. <https://doi.org/10.1016/j.jsis.2019.01.003>
- [8] 证券时报. 南钢股份 2024 年归母净利润 22.61 亿元 同比增长 6.37% [N/OL]. https://www.toutiao.com/article/7483497651875398171/?&source=m_redirect, 2025-03-19.
- [9] 南京钢铁股份有限公司. 2024 年半年度报告[R]. 2024: 18.
- [10] 南京钢铁股份有限公司. 2024 年 ESG 报告/社会责任报告[R]. 2025.
- [11] 王明. 制造业数字化转型绩效评价体系研究[J]. 中国工业经济, 2023(4): 45-58.